Azonosító jel: | | | | | | | | | | |

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. május 15.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2006. május 15. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

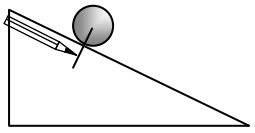
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázat.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, kérjen pótlapot! A pótlapon tüntesse fel a feladat sorszámát is!

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszok közül minden esetben pontosan egy jó. Írja be a helyesnek tartott válasz betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.

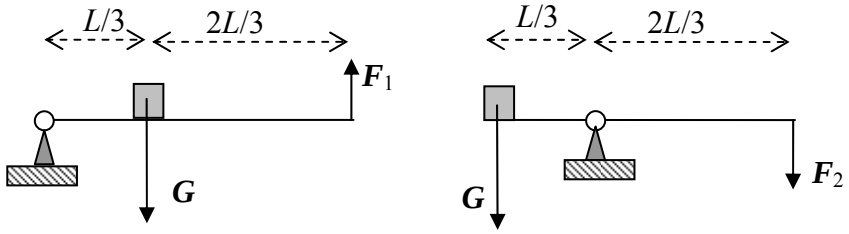
1. **Egy lejtő tetejéről elengedett golyó egyenletesen változó mozgást végez, és az első másodperc alatt 1 ceruzahossznyi utat tett meg. Hány ceruzahossznyi utat tenne meg az első 3 másodperc alatt?**



A) 3
B) 6
C) 9

2 pont

2. **Ugyanazt a *G* súlyú testet először egy egykarú emelővel, majd egy kétkarú emelővel tartjuk egyensúlyban. Az első esetben F_1, a második esetben F_2 erőt kell kifejtenünk. A geometriai méreteket a mellékelt ábra mutatja, az emelő tömege elhanyagolható. Milyen kapcsolat van az erők között?**



A) $F_1 < F_2$
B) $F_1 = F_2$
C) $F_1 > F_2$

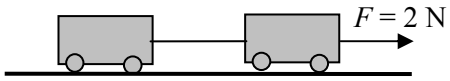
2 pont

3. **Egy teremben 10 000 Hz frekvenciájú hanghullám halad a szélesre tárt ajtó felé. Megfigyelhető-e számottevő elhajlás az ajtón túli térrészben? (A hang sebessége levegőben 320 m/s.)**

A) Igen.
B) Nem.
C) Az egyértelmű válaszhoz további adatokra lenne szükség. ☐

2 pont ☐

4. **Két darab, fonállal összekötött kiskocsi vízszintes, súrlódásmentes felületen állandó gyorsulással mozog, mert az egyikre vízszintes irányú, 2 newton nagyságú húzóerő hat. Mit állíthatunk eközben a kocsikat összekötő fonál által kifejtett erő nagyságáról?**



A) A fonálerő nagysága 2 newtonnál kisebb.
B) A fonálerő nagysága 2 newton.
C) A fonálerő nagysága 2 newtonnál nagyobb. ☐

2 pont ☐

5. **Egy hőlégballon kosarában egyre magasabbra emelkedünk. Hogyan változik eközben a nálunk lévő víz forráspontja?**

A) Csökken.
B) Nem változik.
C) Emelkedik. ☐

2 pont ☐

6. **Nyáron, déli napsütésben nem ajánlatos a kertben locsolni, mert „megégnek” a növények levelei. Az alábbi magyarázatok közül csak egy fogadható el, melyik?**

A) A gyorsan párolgó víz hirtelen lehűti a növényt. A fagyás tünetei megegyeznek az égésével.
B) A vízcseppek gyűjtőlencseként viselkednek, és a levelekre fókuszálják a napfényt.
C) Az elpárolgó víz forró gőze okoz „égési tüneteket”.

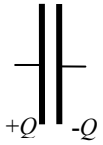
2 pont

7. **Hogyan változik egy gáz sűrűsége, ha a nyomása és a kelvinben mért hőmérséklete is kétszeresére növekszik?**

A) Nem változik.
B) Kétszeresére növekszik.
C) Négyszeresére növekszik.

2 pont

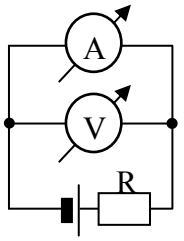
8. **Lehet-e egy síkkondenzátor energiáját úgy növelni, hogy töltését és a lemezek (fegyverzetek) méretét nem változtatjuk meg?**



A) Lehet, mégpedig úgy, hogy a lemezeket közelítjük.
B) Lehet, mégpedig úgy, hogy a lemezeket távolítjuk.
C) Nem lehet, mert a térerősség nem változik, s akkor az energia sem.
D) Nem lehet, mert energiát csak töltéssel lehet a rendszerbe juttatni.

2 pont

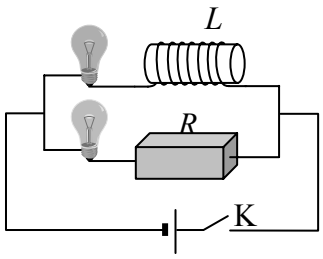
9. **Az ábrán látható kapcsolásban a voltmérő valamekkora *U* feszültséget, az ampermérő valamekkora *I* áramerősséget mutat. Mit ad meg az *U*/*I* hányados?**



A) A voltmérő ellenállását.
B) Az ampermérő ellenállását.
C) Az *R* ellenállás értékét.

2 pont

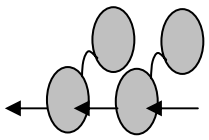
10. **Az ábra szerinti kapcsolásban a két egyforma lámpa egyforma erősen világít, ha az áramkör tartósan zárva van. A két lámpa közül melyik gyullad fel hamarább, ha a K kapcsolót bekapcsoljuk?**



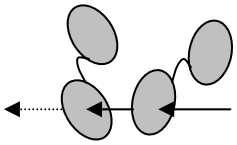
A) Az önindukciós tekercs melletti lámpa.
B) Az *R* ellenállás melletti lámpa.
C) A lámpák egyszerre gyulladnak fel.
D) A sorrend az áramforrás feszültségétől függ.

2 pont

11. **Bizonyos napszemüvegeknél tapasztalhatjuk a következőket: ha két ilyen napszemüveget egymás mögé, egymással párhuzamosan helyezünk el, akkor átlátunk rajtuk, de ha az egyiket 90°-kal elfordítjuk, akkor sötétet látunk. Milyen fizikai jelenséggel függ össze ez a tapasztalat?**



(1)



(2)

A) Fénytörés jelensége.
B) Fényinterferencia jelensége.
C) A fény szóródásának jelensége.
D) Fénypolarizáció jelensége.

2 pont

12. **A fotoeffektus során ultraibolya fény hatására a fotokatódból elektronok lépnek ki. Mi történik, ha a fény intenzitását kétszeresére növeljük, miközben a „színe” változatlan marad?**

A) Kétszer annyi elektron lép ki változatlan sebességgel.
B) Változatlan számú elektron lép ki kétszer akkora mozgási energiával.
C) Változatlan számú elektron lép ki kétszer akkora sebességgel.
D) A kilépő elektronok száma és sebessége is nőhet.

2 pont

13. **Hány darab elektron van 2s elektronállapotban az alapállapotú He-atomban?**

A) 0
B) 2
C) 4
D) 6

2 pont

14. **A $^{90}_{38}$Sr (stroncium) radioaktív elem, β^--bomlással bomlik el. Milyen izotóp keletkezik?**

A) $^{89}_{37}$Rb
B) $^{90}_{39}$Y
C) $^{89}_{39}$Y
D) $^{91}_{37}$Rb

2 pont

15. **A Mars két holdja a Phobos és a Deimos. Melyiknek nagyobb a keringési ideje, ha a Phobos kering a Marshoz közelebb?**

A) A Phobosnak.
B) A Deimosnak.
C) A két keringési idő egyenlő.

2 pont

MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalra írhatja.

1. Szilárd és folyékony anyagok hőtágulása

A hőmérséklet ingadozása a természetben és a technikai környezetben is mindennapos dolog. Az anyagok hőmérsékletváltozás miatti méretváltozása általában igen kicsiny, legtöbbször 1 % alatti hatás, de mégis számos olyan eset van, amelyben ezt a látszólag elhanyagolható hatást nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Ismertesse a szilárd és folyékony anyagok hőtágulását leíró törvényeket! Mutassa be három példa elemzésével, hogy a gyakorlati életben hogyan veszik figyelembe a hőtágulás jelenségét! Elemezze, hogy milyen értelemben nevezhetjük rendellenesnek a víz hőtágulását!

2. A gitár fizikája

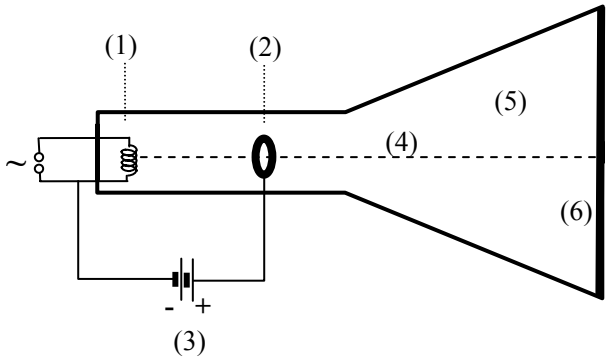
A gitár húrjain létrehozott rezgések hullámként terjednek tova a húrokon, s verődnek vissza a húrok rögzített végein, állóhullámokat eredményezve. A rezgő gitárhúr mozgásba hozza a levegőt, s a rezgő levegőt érzékeli hangként hallórendszerünk. Vajon milyen fizikai folyamatok és törvényszerűségek segítségével írható le a gitár működése? A hang milyen jellemzői határozzák meg, hogy mit hallunk a gitárművész előadásában?

Ismertesse a húron kialakuló állóhullámok legfontosabb jellemzőit! Térjen ki a felharmonikusok szerepére a gitár hangzásában! Értelmezze fizikai szempontból a hangerősség és a hangmagasság fogalmát! Fogalmazza meg tapasztalatai alapján, hogyan változtatható a hang magassága gitárhúr esetén, s ez a húr milyen fizikai tulajdonságának megváltoztatásával van kapcsolatban? Írja le, hogy mi a szerepe a hangzásban gitár „testének” (doboz) az akusztikus gitár esetében!

3. Az elektron felfedezése

A XIX. század második felében a katódsugárzás vizsgálata volt a fizikusok legfontosabb kutatási területe.
A katódsugárról többek között a következőket állapították meg:
- a katódból lép ki, a katód felületére merőlegesen,
- tulajdonságai függetlenek a katód anyagától,
- egyenes vonalban terjed,
- több anyagon fluoreszcenciát okoz,
- mágneses térben elhajlik.

A mellékelt rajz segítségével ismertesse az izzókatódos katódsugárcső felépítését, mutassa be működésének lényeges mozzanatait! Ismertessen vázlatosan egy eljárást, amellyel meghatározható a katódsugárcsőben mozgó részecskék töltésének és tömegének aránya! Mutassa be a Millikan-kísérlet lényegét, mellyel az elemi töltés nagyságát, az elektron töltésének értékét határozták meg!



Izzókatódos katódsugárcső sematikus rajza

a)	b)	c)	d)	e)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
					5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

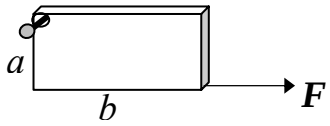
Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy 20 Ω-os ellenállást és egy 10 Ω-os ellenállást kapcsolunk sorosan egy egyenáramú feszültségforrásra.

Mekkora ellenállást kell párhuzamosan kapcsolni a 20 Ω-os ellenállással, hogy a 10 Ω-os ellenállásra eső teljesítmény megduplázódjon?
(A feszültségforrás ellenállása elhanyagolható.)

Összesen
10 pont

2. **Egy *a* = 40 cm, *b* = 100 cm oldalhosszúságú, téglalap alakú, 30 dkg tömegű homogén lemezt az egyik csúcsánál egy vékony szöggel felfüggesztünk, a vele átellenes csúcsánál pedig vízszintes irányban úgy húzzuk *F* erővel, hogy a téglalap *b* oldala vízszintes legyen.**



a) Mekkora az *F* húzóerő?
b) Mekkora és milyen irányú erővel hat a szög a lemezre?
(A lemez és a szög között a súrlódás elhanyagolható, számoljunk $g = 10\ m/s^2$ nehézségi gyorsulási értékkel!)

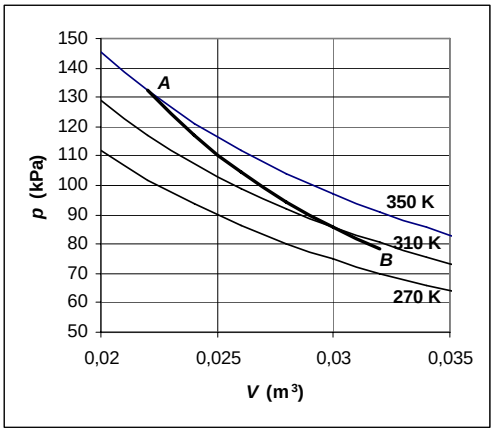
a)	b)	Összesen
7 pont	5 pont	12 pont

3. Egy $6{,}60 \cdot 10^{-7}$ m hullámhosszon sugárzó vörös és egy $4{,}40 \cdot 10^{-7}$ m hullámhosszon sugárzó kék fényforrást időegység alatt elhagyó fotonok száma azonos.

a) Hogyan aránylik egymáshoz a két fényforrás teljesítménye?
b) Hány foton hagyja el a vörös fényforrást másodpercenként, ha teljesítménye 0,3 W?
(A Planck-állandó értéke $6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js; a fény sebessége levegőben $3 \cdot 10^{8}$ m/s; a teljesítményen a fénykibocsátás teljesítményét értjük.)

a)	b)	Összesen
7 pont	4 pont	11 pont

4. A mellékelt ábra adott mennyiségű nitrogéngáz izotermáit, és a gáz tényleges állapotváltozását (*A*→*B*) mutatja nyomás-térfogat grafikonon.



a) Határozza meg a gáz tömegét!
b) Határozza meg a gáz hőmérsékletét a ***B*** állapotban!
c) Határozza meg a gáz belső energiájának megváltozását az (***A*→*B***) állapotváltozás során!
d) Határozza meg a gáz által az (***A*→*B***) folyamatban végzett munka közelítő értékét, azzal a feltételezéssel, hogy a nyomás-térfogat grafikonon a gáz állapotváltozása egyenes szakasszal közelíthető!
e) Hasonlítsa össze a számolt munkát és a belsőenergia-változást, és ezt felhasználva következtessen az állapotváltozás jellegére!

(Az ***A*** állapotban a gáz állapothatározói: $V_1 = 22$ dm^3; $p_1 = 132{,}2$ kPa, $T_1 = 350$ K; a ***B*** állapotban pedig: $V_2 = 32$ dm^3; $p_2 = 78{,}2$ kPa. A nitrogéngáz fajhője állandó térfogaton, illetve nyomáson: $c_V = 741$ J/kg·K; $c_P = 1038$ J/kg·K; moltömege $M = 28$ g/mol; a gázállandó $R = 8{,}31$ J/mol·K.)

a)	b)	c)	d)	e)	Összesen
2 pont	2 pont	3 pont	3 pont	4 pont	14 pont

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Esszé: tartalom	18	
II. Esszé: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
ÖSSZESEN	**100**	

javító tanár

	elért pontszám	programba beírt pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Esszé: tartalom		
II. Esszé: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

javító tanár jegyző